

Oferta e Demanda

Agregada

UFPE · Prof. Francisco Cavalcanti · 2026.1

Objetivos de Aprendizagem

- 1 Compreender as características das flutuações económicas de curto prazo
- 2 Explicar a inclinação negativa da Curva de Demanda Agregada (DA) — 3 efeitos
- 3 Identificar os determinantes que deslocam a curva DA
- 4 Distinguir Oferta Agregada de Longo Prazo (OALP) e Curto Prazo (OACP)
- 5 Compreender as três teorias da inclinação positiva da OACP
- 6 Analisar choques de oferta e de demanda usando o modelo DA-OA
- 7 Aplicar o modelo a episódios reais da economia brasileira (2015–2024)

PARTE I

Flutuações Económicas de Curto Prazo

A Economia Não Cresce de Forma Constante

A atividade económica de um país varia de ano para ano.

Em muitos anos a economia cresce — produção, consumo e investimento aumentam.

Mas há períodos em que a economia para de crescer ou até contrai.

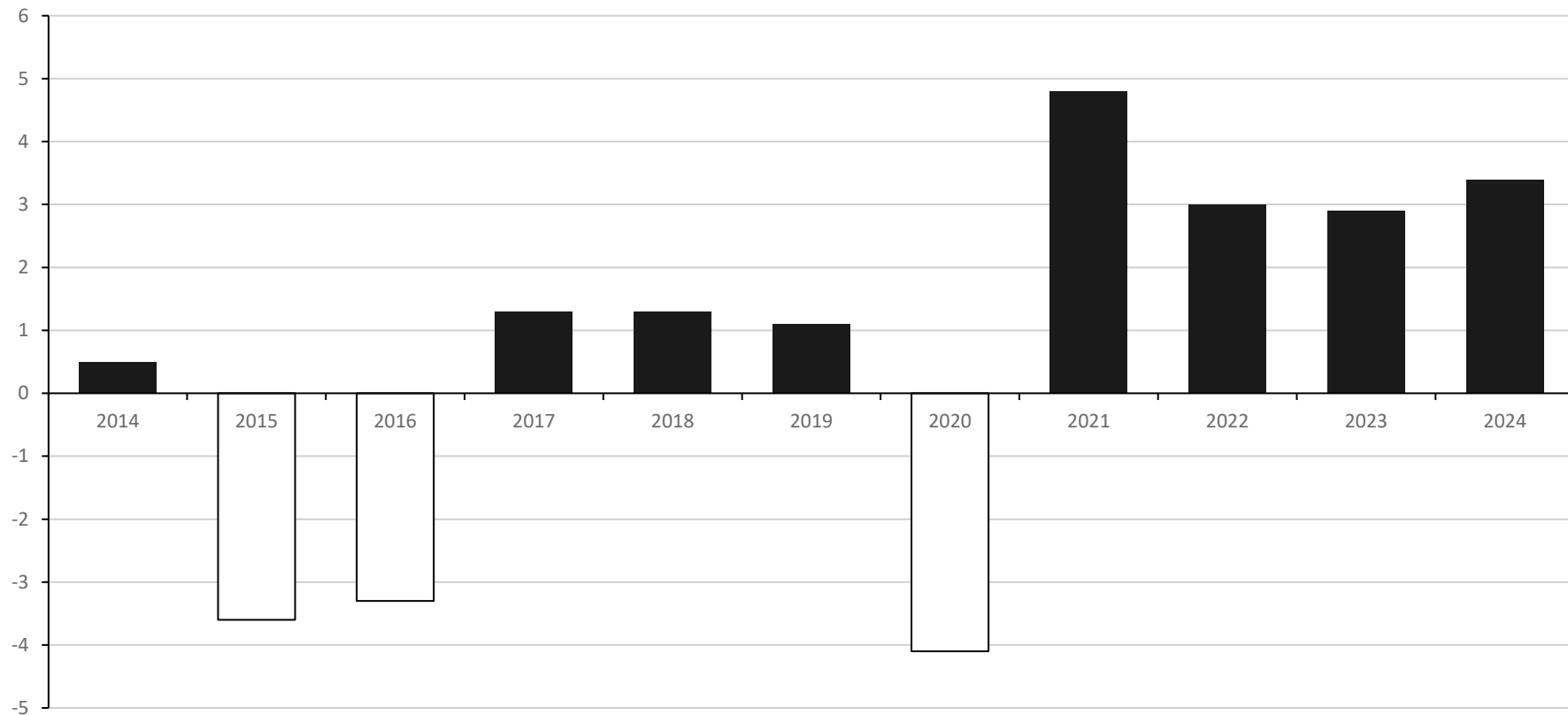
Definições:

Recessão: dois ou mais trimestres consecutivos de queda do PIB real.

Depressão: recessão prolongada e de grande amplitude (ex.: Brasil 1981–1983).

Brasil — Crescimento do PIB Real (%)		
2015	-3,6%	Recessão
2016	-3,3%	Recessão
2019	+1,1%	Crescimento lento
2020	-4,1%	COVID-19
2021	+4,8%	Recuperação
2024	+3,4%	Expansão

PIB do Brasil — Variação Anual Real (%)



Crescimento Económico no Longo Prazo

No longo prazo, as economias tendem a crescer.

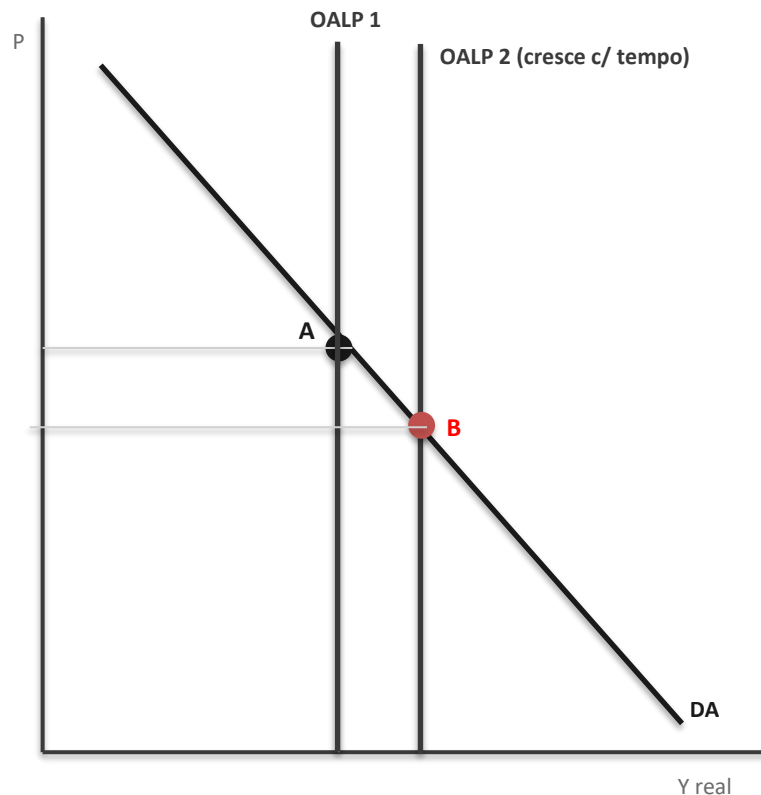
EUA: crescimento médio ~3% ao ano nos últimos 70 anos.

Brasil: crescimento médio ~2,1% ao ano entre 2000 e 2024.

O PIB tende a subir ao longo do tempo, mas com oscilações anuais.

Brasil: crescimento médio por período

2000–2010	+3,6% a.a.	Boom de commodities
2011–2016	-0,5% a.a.	Recessão pós-boom
2017–2019	+1,2% a.a.	Recuperação lenta
2020–2024	+1,8% a.a.	COVID e retomada



Três Fatos Sobre as Flutuações de Curto Prazo

Fato 1

Flutuações são irregulares e imprevisíveis

Recessões e expansões não seguem padrão fixo nem calendário previsível. Economistas têm dificuldade em prever o momento exato das crises.

Por isso chamamos de ciclos económicos ou ciclos de negócios.

Fato 2

As variáveis macroeconómicas movem-se juntas

Durante uma recessão: PIB cai, consumo diminui, investimento recua, desemprego sobe e inflação cede.

Todas respondem à mesma dinâmica, embora com intensidades distintas.

Fato 3

O curto prazo exige outro modelo

No longo prazo, a teoria clássica é útil: moeda é neutra.

No curto prazo, mudanças monetárias podem afetar emprego, PIB real e investimento — a neutralidade não se aplica ano a ano.

Caso Brasileiro: Recessão de 2015–2016

A maior recessão desde os anos 1980.

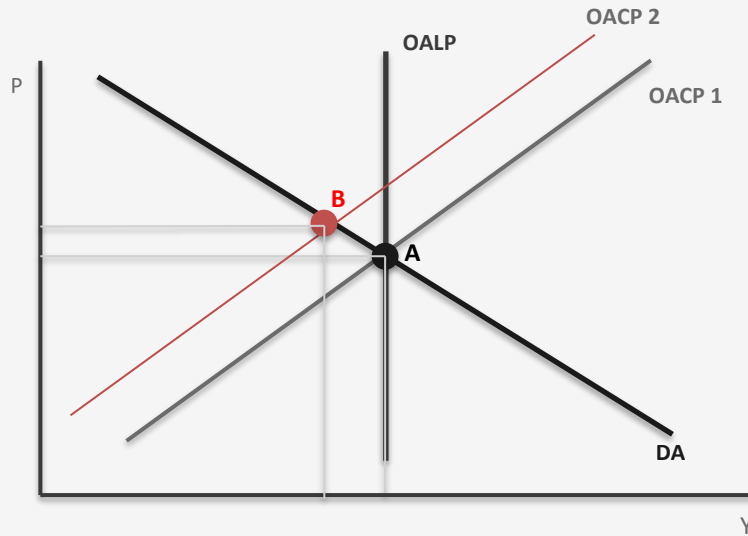
Causas combinadas (choque de oferta + queda de demanda):

- Queda do preço das commodities (petróleo e minério de ferro)
- Crise de confiança e incerteza política (impeachment)
- Política fiscal contracionista (ajuste fiscal do governo Dilma)
- Escândalos da Lava Jato paralisaram o setor de construção

Indicador	2014	2015	2016	DA
PIB real (var. %)	+0,5%	-3,6%	-3,3%	
Desemprego PNAD (%)	~6,8%	~8,5%	~11,5%	
IPCA (%)	6,41%	10,67%	6,29%	
SELIC final ano (%)	11,75%	14,25%	13,75%	
Consumo famílias (var.)	+1,3%	-3,2%	-4,3%	

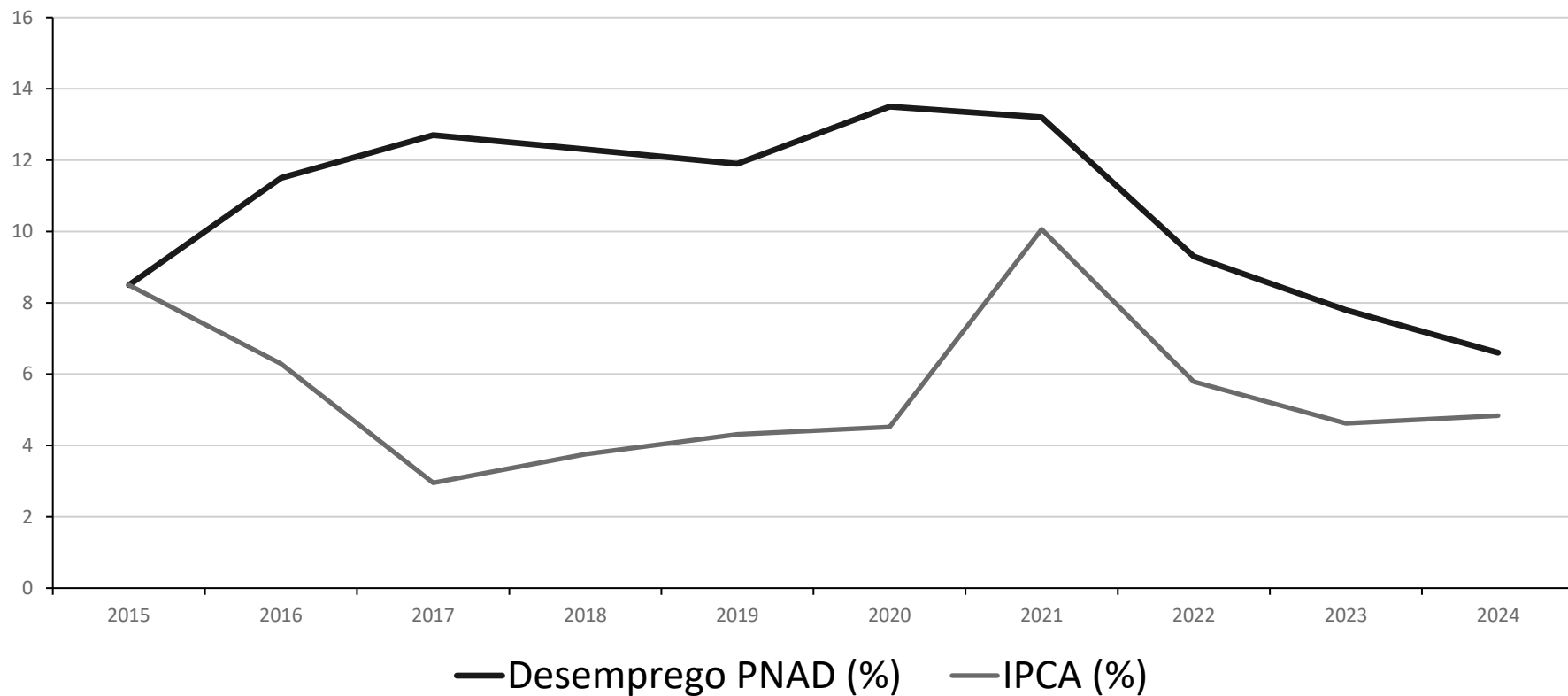
Caso Brasileiro: Recessão de 2015–2016

No modelo DA-OA:



*OACP deslocou-se para a esquerda
→ queda do PIB e subida dos preços*

Co-movimento das Variáveis: Brasil 2015–2024



Caso Brasileiro: Choque da Pandemia (2020)

Maior contração desde 1945: -4,1% em 2020.

Natureza do choque:

- Choque de oferta: fechamento de empresas, lockdowns, queda de produtividade
- Choque de demanda: colapso do consumo e do investimento privado

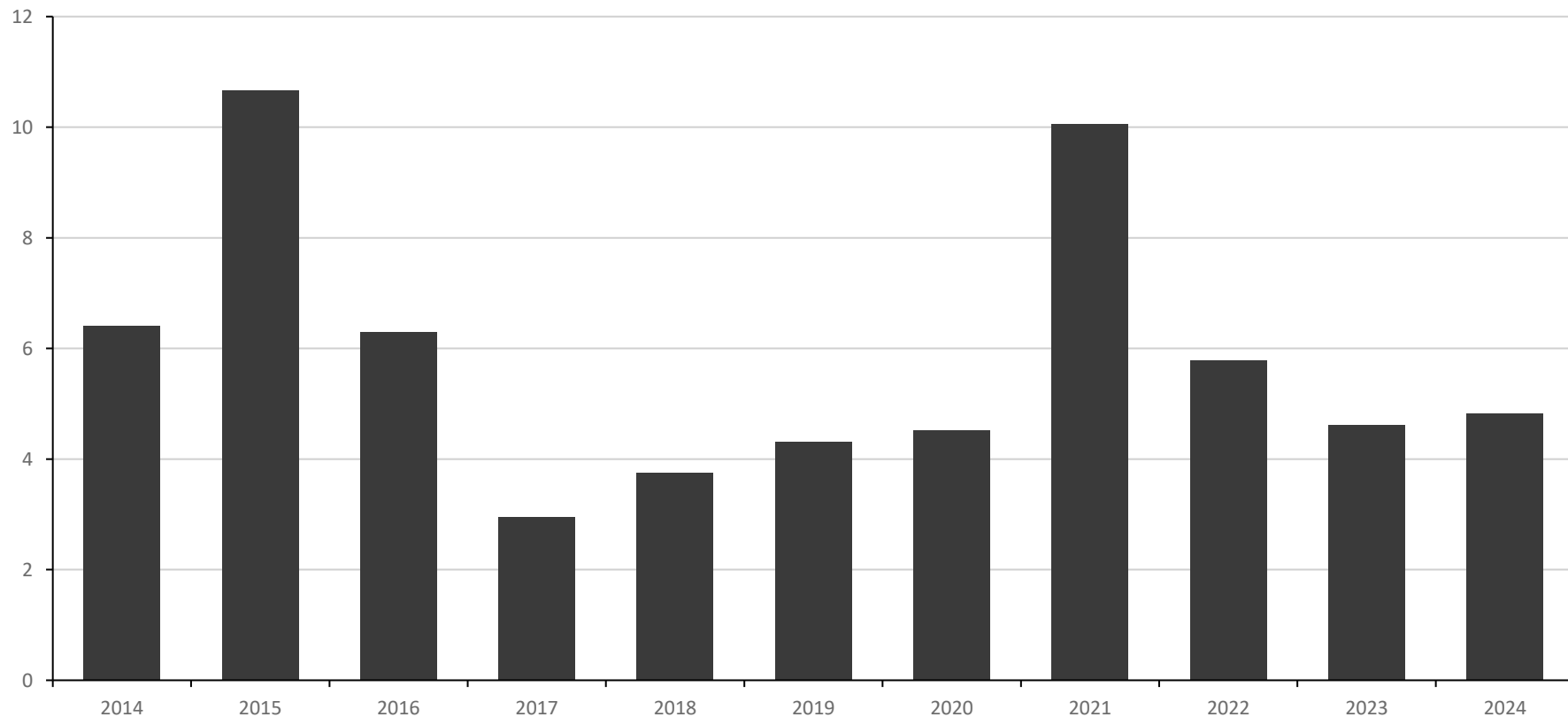
Resposta de política económica:

- Auxílio Emergencial: R\$600/mês para ~67 milhões de pessoas → DA sustentada
- SELIC cortada para mínimo histórico: 2,00% a.a. (agosto 2020)
- Programa BNDES de crédito emergencial para empresas

Resultado: queda menor do que esperado; rápida recuperação em 2021 (+4,8%).

	2019	2020	2021
PIB (%)	+1,1%	-4,1%	+4,8%
Desemprego	11,9%	13,5%	13,2%
IPCA (%)	4,31%	4,52%	10,06%
SELIC	4,50%	2,00%	9,25%

IPCA — Inflação Acumulada Anual (%)



Fato 3: O Curto Prazo Exige Outro Modelo

	Longo Prazo	Curto Prazo
Produção (Y)	Determinada por K, L, tecnologia (fatores reais)	Afetada por DA e OA (variáveis nominais importam)
Nível de preços (P)	Determinado pela quantidade de moeda (TQM)	Determinado pelo equilíbrio DA e OACP
Desemprego	Tende à taxa natural u^*	Pode se afastar de u^* por rigidezes nominais
Política monetária	Neutra — afeta só preços	Não neutra — afeta PIB e emprego no curto prazo

PARTE II

Curva de Demanda Agregada (DA)

O Modelo de Oferta e Demanda Agregadas

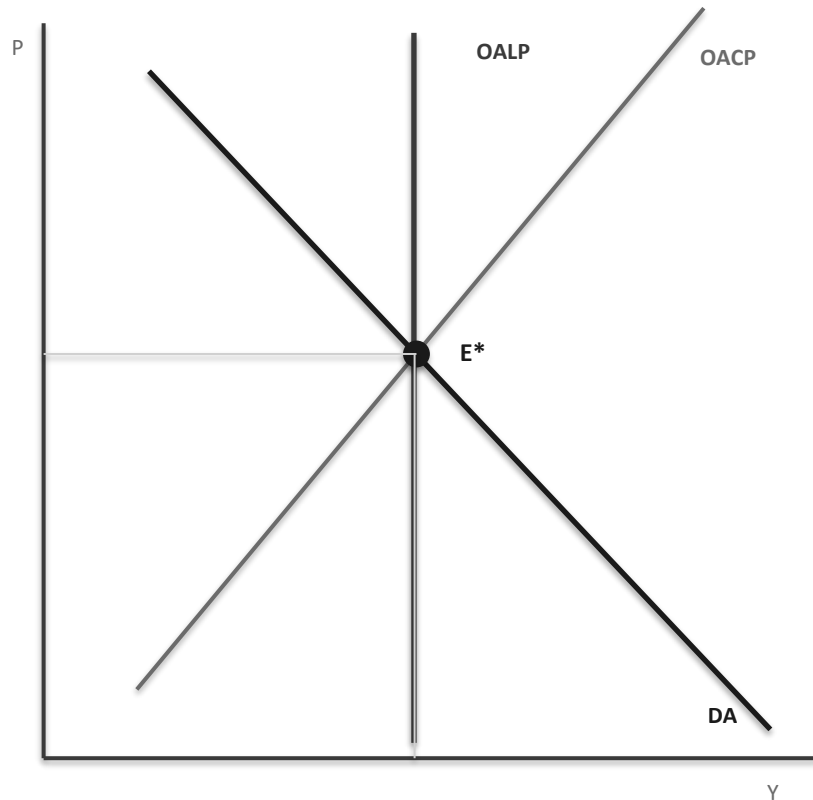
Duas variáveis fundamentais:

- PIB real (Y) — quantidade total de bens e serviços produzidos
- Nível geral de preços (P) — medido pelo IPCA ou deflator do PIB

Dois mercados agregados:

- Demanda Agregada (DA) — inclinação negativa
- Oferta Agregada (OA): vertical no LP; positiva no CP

O modelo explica por que a economia se afasta da trajetória de longo prazo e como choques e políticas afetam P^* e Y^* no curto prazo.



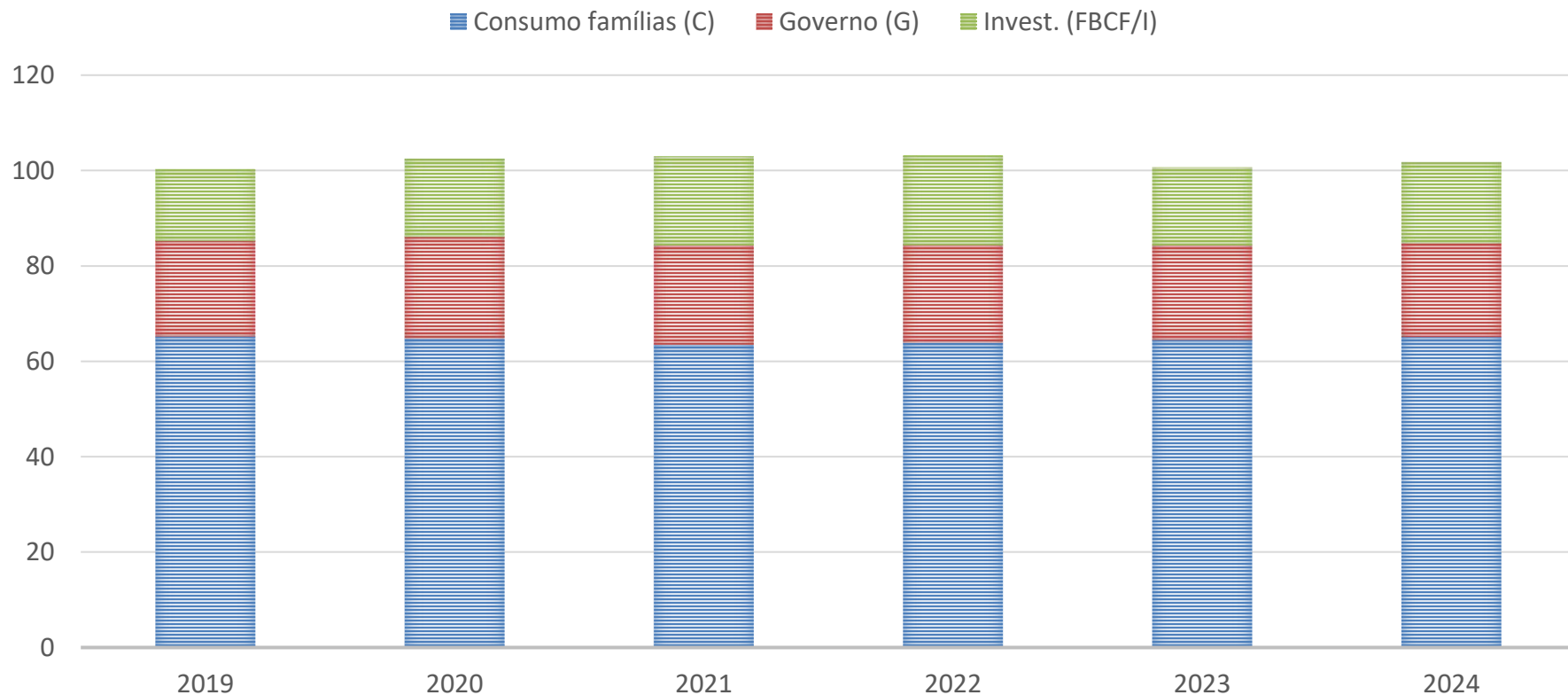
Componentes da Demanda Agregada

$$DA = C + I + G + (X - M)$$

Componente	O que representa	Brasil 2023 (% PIB aprox.)
C — Consumo das famílias	Gastos em bens e serviços das famílias	~65%
I — Investimento (FBCF)	Máquinas, construção civil, variação de estoques	~17%
G — Gastos do governo	Consumo e investimento do setor público	~20%
(X - M) — Exportações líq.	Exportações menos importações de bens e serviços	~-2%

Fonte: IBGE / BCB | IBGE — Contas Nacionais 2023 (valores aproximados)

Composição do PIB pela Ótica da Demanda — Brasil



Por que a Curva DA tem Inclinação Negativa?

Quanto menor o nível de preços, maior a quantidade total de bens e serviços demandada.

Efeito Riqueza

P↓
→ valor real da moeda ↑
→ famílias sentem-se mais ricas
→ consumo (C) ↑
→ DA ↑

*Menor relevância no Brasil
(riqueza financeira < renda)*

Efeito Juros

P↓
→ demanda por moeda ↓
→ taxa de juros (SELIC) ↓
→ crédito mais barato
→ I ↑ → DA ↑

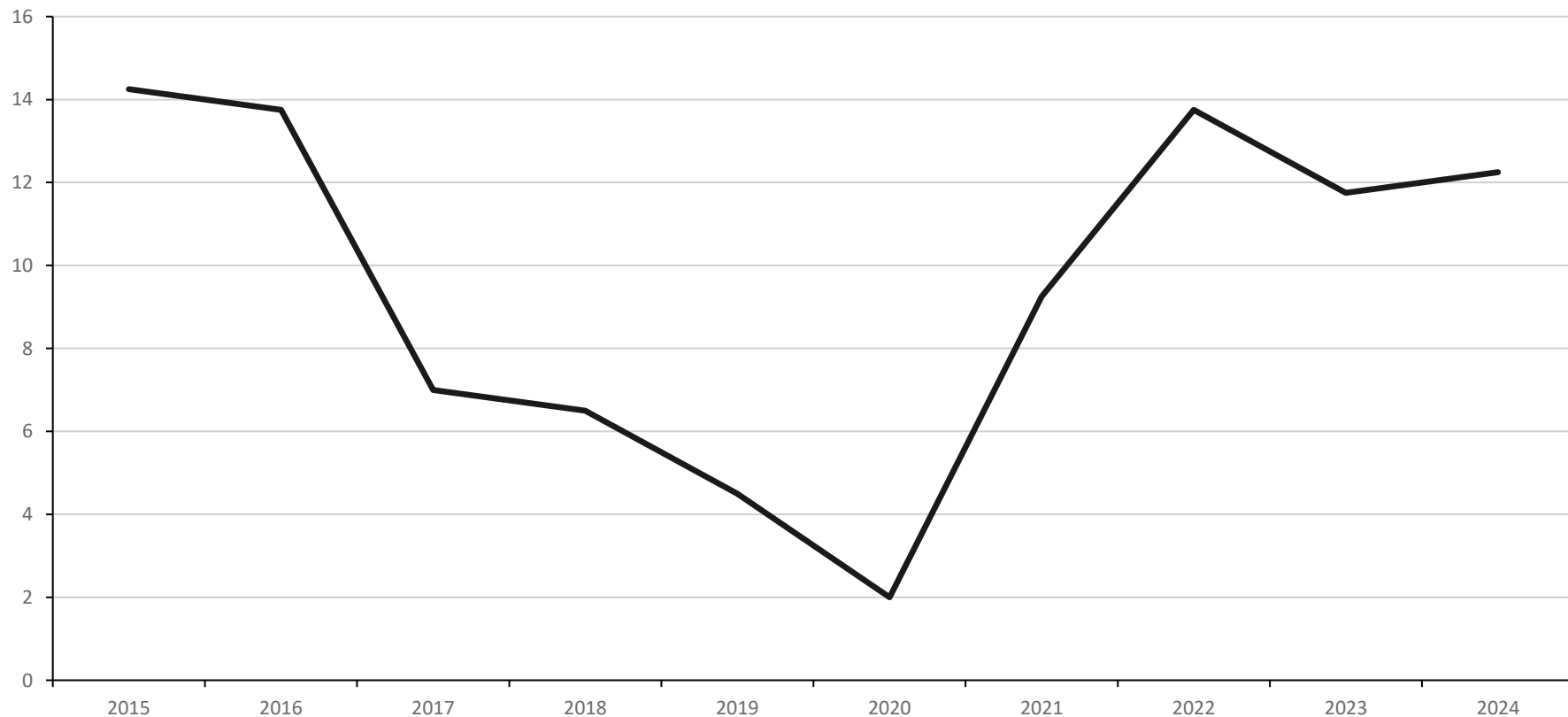
*Efeito mais relevante:
canal do crédito é forte no Brasil*

Efeito Câmbio

P↓ → juros ↓
→ depreciação cambial (R\$)
→ exportações mais baratas
→ EL ↑ → DA ↑

*Relevante em economias
mais abertas; Brasil tem
exportações crescentes*

SELIC — Meta ao Final do Ano (%)



Canal de Transmissão: SELIC → Crédito → Demanda Agregada

O efeito juros no Brasil é amplificado pelo canal do crédito:



Exemplo: Queda da SELIC de 14,25% (2015) para 2,00% (2020)

- Taxa de juros do crédito pessoal caiu significativamente
- Crédito total ao setor privado cresceu de ~47% para ~54% do PIB
- Consumo das famílias foi sustentado durante a pandemia

Fatores que Deslocam a Curva DA

A curva DA desloca-se quando fatores além do nível de preços se alteram:

Consumo (C)

Confiança do consumidor ↑; corte de impostos;
aumento da renda disponível; Auxílio Emergencial (2020)

Investimento (I)

SELIC ↓; expectativas positivas; melhora no Índice de Confiança da Indústria (FGV); FBCF sobe

Gastos do governo (G)

Aumento do investimento público;
programas de transferência de renda; PAC

Export. líquidas (EL)

Desvalorização do real; crescimento da China (demanda por commodities brasileiras); conjuntura global favorável

Caso Real: Auxílio Emergencial 2020 como Choque Positivo de DA

Em 2020, o governo federal criou o Auxílio Emergencial:

- R\$600/mês (depois R\$300) para trabalhadores informais e desempregados
- Beneficiou aproximadamente 67 milhões de pessoas
- Custo total: ~R\$320 bilhões ($\approx 4,2\%$ do PIB de 2020)

Efeito macroeconômico:

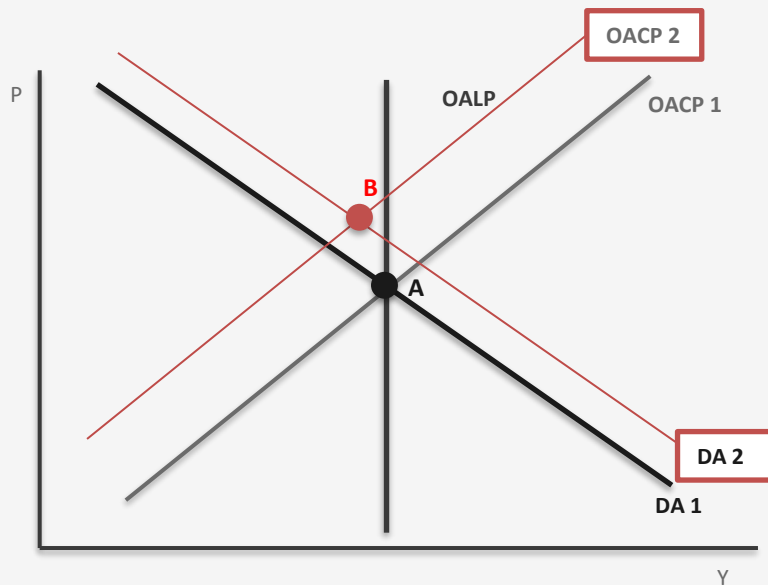
- Transferências sustentaram o consumo das famílias de menor renda
- Consumo total caiu apenas $-4,4\%$ em 2020, mesmo com PIB $-4,1\%$
- DA não desabou tanto quanto o choque de oferta teria causado sozinho
- Custo: déficit fiscal e aceleração da dívida pública

No diagrama DA-OA:

Choque de oferta: $OACP \leftarrow$

Política fiscal: $DA \rightarrow$

Resultado: Y não caiu tanto



PARTE III

Curva de Oferta Agregada (OA)

Oferta Agregada no Longo Prazo (OALP) — Curva Vertical

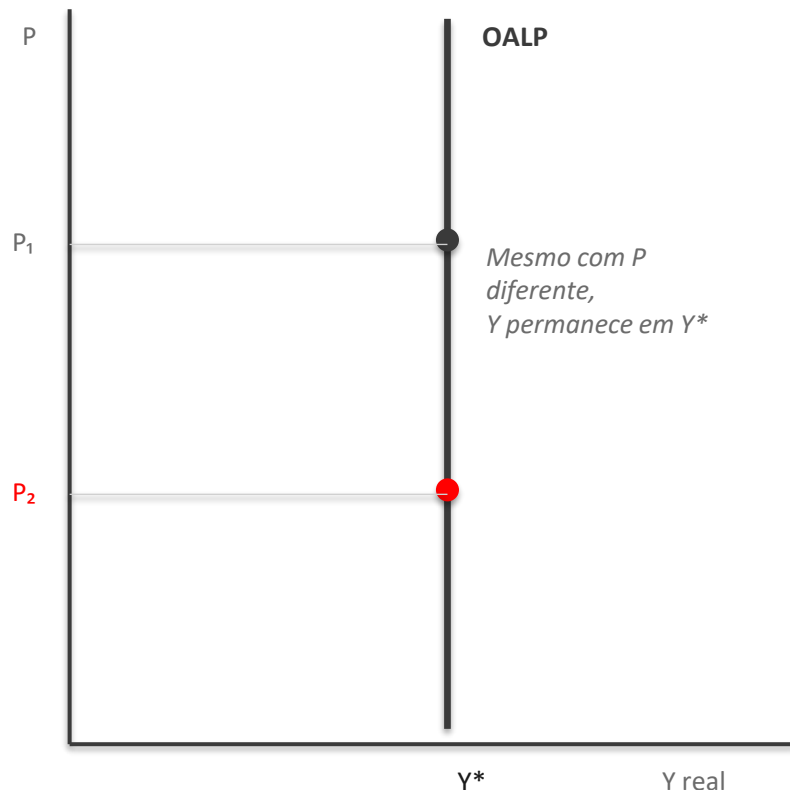
No longo prazo, o PIB não depende do nível de preços.

É determinado pelos fatores reais de produção:

- Trabalho (L) — força de trabalho disponível
- Capital físico (K) — máquinas, edifícios, infraestrutura
- Capital humano — educação, saúde, qualificação
- Recursos naturais — terras, petróleo, minério
- Tecnologia e produtividade total dos fatores (PTF)

$$Y^* = F(K, L, \text{Tecnologia})$$

Mudanças no nível de preços (P) não afetam Y no longo prazo.



Produto Potencial e Pleno Emprego

Produto Potencial (Y^*) = quantidade máxima sustentável que a economia pode produzir com seus recursos plenamente utilizados.

Por que «pleno emprego» não significa 0% de desemprego?

Sempre existe desemprego friccional (pessoas mudando de emprego) e estrutural (desalinhamento entre habilidades e vagas). Isso é normal e inevitável. A taxa de desemprego correspondente ao produto potencial é chamada de taxa natural de desemprego (u^*).

Brasil — referências recentes:

Desemprego atingiu pico de 13,7% em 2020 → economia bem abaixo de Y^*

Em 2024: desemprego a 6,6% → economia próxima ou acima de Y^*

IPCA acelerou para 4,83% em 2024, indicando pressão de demanda

O que Desloca a OALP — Fatores de Crescimento de Longo Prazo

Trabalho (L)

Crescimento demográfico, imigração, maior participação feminina no mercado de trabalho, reforma da previdência.

Brasil: reforma trabalhista (2017) e aumento da taxa de participação pós-COVID.

Capital físico (K)

Investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura. Taxa de investimento (FBCF/PIB) é chave.

Brasil: FBCF em ~17% do PIB — abaixo da média de países em desenvolvimento (~25%).

Capital humano

Educação, saúde, qualificação profissional. Aumenta a produtividade do trabalho.

Brasil: avanços em educação superior, mas gaps persistem. PISA abaixo da média OCDE.

Tecnologia / PTF

Inovações que aumentam a produtividade total dos fatores. Inclui organização empresarial.

Brasil: desafios de produtividade. PTF cresceu pouco 2010–2020.

Oferta Agregada no Curto Prazo (OACP) — Inclinação Positiva

No curto prazo, quando P sobe as empresas tendem a produzir mais. Por quê?

Percepções Equivocadas

Empresários interpretam erradamente uma alta geral de preços como alta do seu preço relativo $\rightarrow$ ampliam produção temporariamente.

Quando percebem o engano, voltam à produção de Y^ .*

Salários Rígidos

Salários nominais são fixados por contratos (CLT, convenções coletivas) e não se ajustam rapidamente.
 P sobe $\rightarrow$ salário real cai $\rightarrow$ custo das empresas cai $\rightarrow$ produção $\uparrow$.

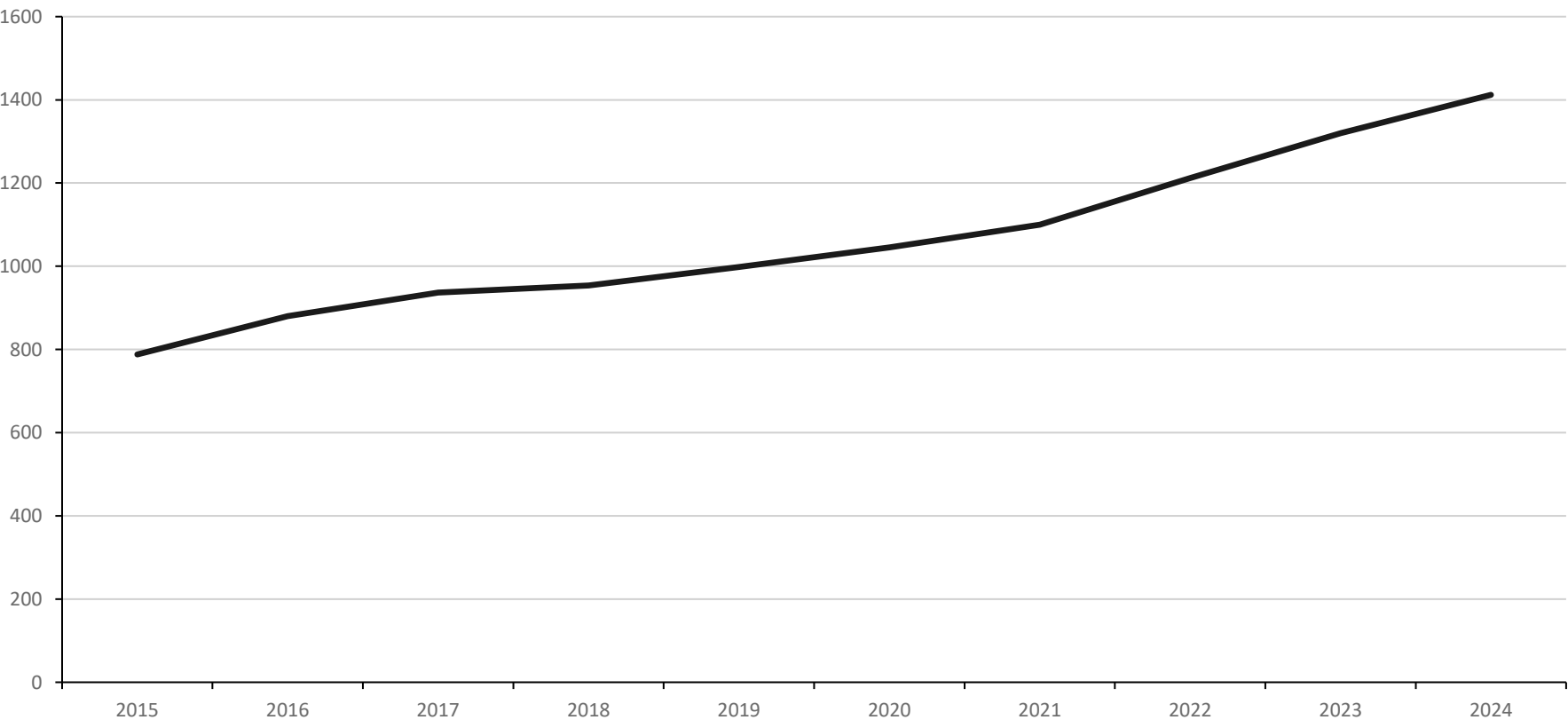
No Brasil, o salário mínimo é reajustado anualmente $\rightarrow$ rigidez relevante.

Preços Rígidos

Muitos preços são fixados antecipadamente (contratos, tabelas, listas de preços, mensalidades escolares).
 P geral sobe mas alguns preços ficam $\rightarrow$ lucros $\rightarrow$ produção $\uparrow$.

Relevante em setores de serviços: $\sim 70\%$ do PIB brasileiro.

Rigidez Salarial no Brasil — Salário Mínimo



O salário mínimo é reajustado por lei anualmente → componente fundamental da rigidez nominal no Brasil.
Fonte: IBGE / BCB | MTE — Portarias ministeriais (valores nominais em R\$)

Fatores que Deslocam a OACP

A OACP se desloca quando os custos de produção das empresas se alteram:

1

Expectativas de preços

Agentes esperam $P \uparrow$ → exigem salários nominais mais altos → custos sobem → OACP ←

Ex.: IPCA de 10,67% em 2015 levou a revisões salariais agressivas em 2016.

2

Choques de insumos

Energia, combustíveis, matérias-primas. Petróleo $\uparrow$ → custo de toda a cadeia produtiva $\uparrow$ → OACP ←

Ex.: Preços do óleo diesel no Brasil (+50% em 2021–22) afetaram logística e agronegócio.

3

Câmbio e importados

Real depreciado → importações mais caras → custo de insumos importados $\uparrow$ → OACP ←

Ex.: Real depreciou de R\$2,65/US\$ (2014) para R\$5,70/US\$ (2020) → custo $\uparrow$.

4

Fatores de produção

Aumento de K, L, tecnologia → OACP → (expansão)

Ex.: Safra recorde de soja em 2023 → OACP →

PARTE IV

Equilíbrio e Choques Económicos

Equilíbrio de Longo Prazo

No equilíbrio de LP, $DA = OACP = OALP$.

O nível de preços P^* e o produto Y^* ajustam-se até que todos os mercados estejam em equilíbrio.

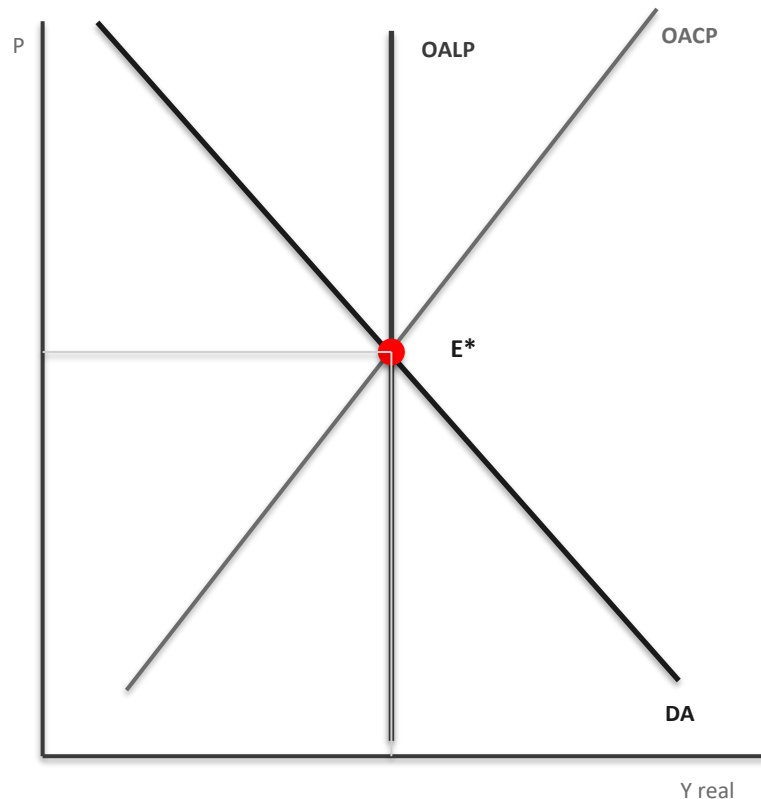
Se a economia estiver abaixo de Y^* :

Desemprego $> u^*$ $\rightarrow$ pressão baixista nos salários $\rightarrow OACP \rightarrow$
 $\rightarrow Y$ sobe para Y^*

Se a economia estiver acima de Y^* :

Desemprego $< u^*$ $\rightarrow$ pressão altista nos salários $\rightarrow OACP \leftarrow$
 $\rightarrow Y$ volta a Y^*

LP: $Y = Y^*$ e $P = P^*$
(Equilíbrio simultâneo dos três mercados)



Choque Positivo de Demanda — Efeitos de Curto Prazo

Um aumento da DA (ex.: política fiscal expansionista):

- Eleva o PIB real acima de Y^* → boom económico
- Eleva o nível de preços P acima de P^*
- Reduz o desemprego abaixo de u^*
- A OACP ainda não se ajustou — salários nominais fixos no CP

fixos no CP

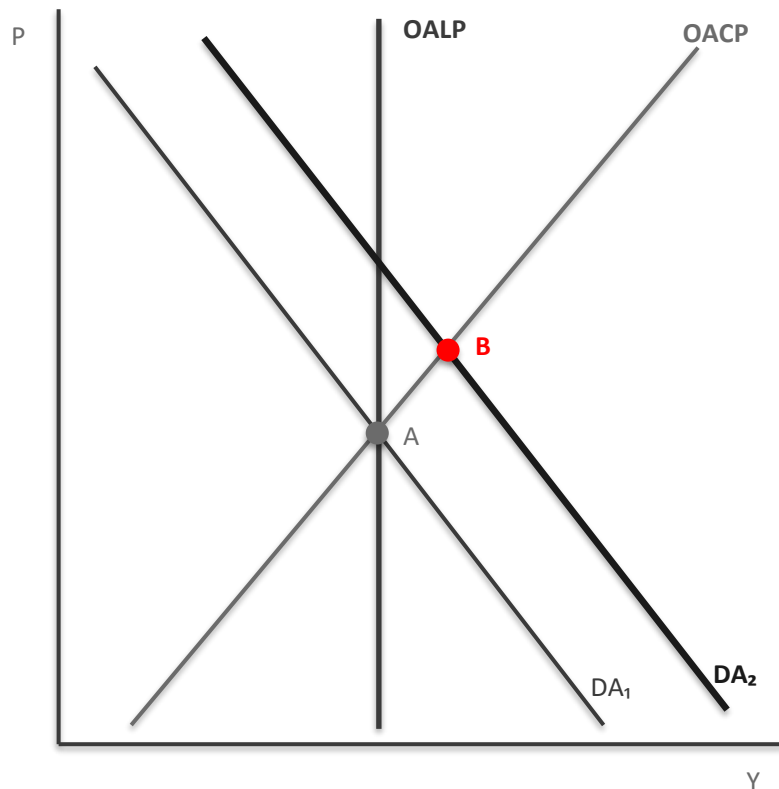
Exemplo — Brasil 2022–2023:

Auxílios e programas sociais → DA ↑

PIB cresceu 3,0% (2022) e 2,9% (2023)

Desemprego caiu de 9,3% para 7,8%

IPCA acelerou → BCB subiu SELIC para 13,75%



Choque Positivo de Demanda — Ajuste de Longo Prazo

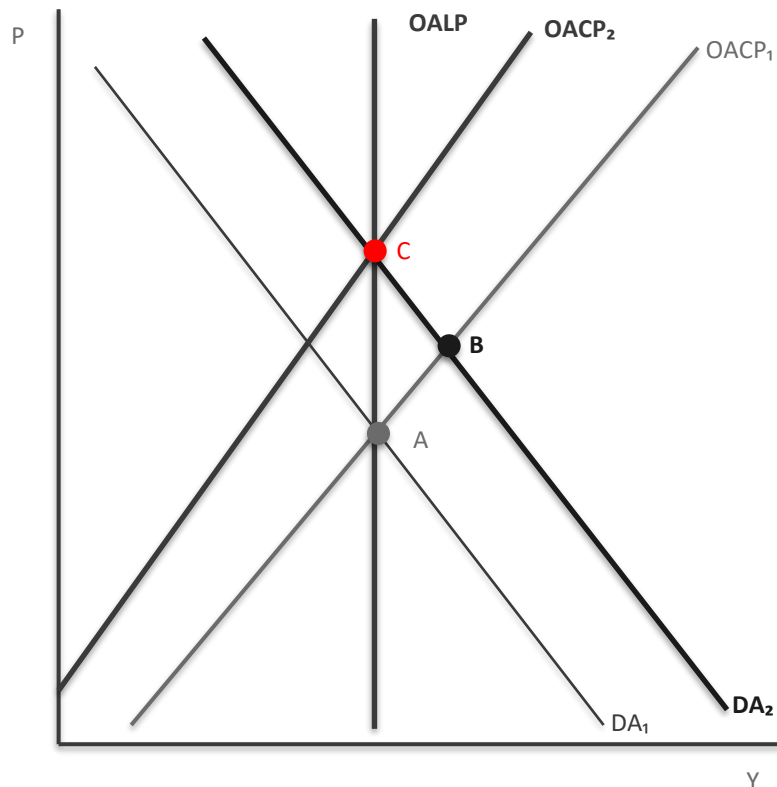
Do ponto B (curto prazo) ao ponto C (longo prazo):

- Com $Y > Y^*$, mercado de trabalho aquecido $\rightarrow$ salários nominais sobem
- OACP desloca-se para a esquerda (custos $\uparrow$)
- Y volta para Y^* ; mas P fica mais alto permanentemente

Conclusão fundamental:

No longo prazo, um choque de DA permanente apenas eleva o nível de preços (inflação), não aumenta o produto real.

Aplicação Brasil: BCB elevou a SELIC de 2,00% (2020) para 13,75% (2022-23) para conter a inflação gerada pela expansão da DA durante a recuperação pós-COVID.



Choque Adverso de Oferta — Estagflação

Um choque adverso de oferta desloca a OACP para a esquerda:

- Produção cai abaixo do potencial ($Y < Y^*$)
- Nível de preços sobe ($P \uparrow$)
- Desemprego aumenta

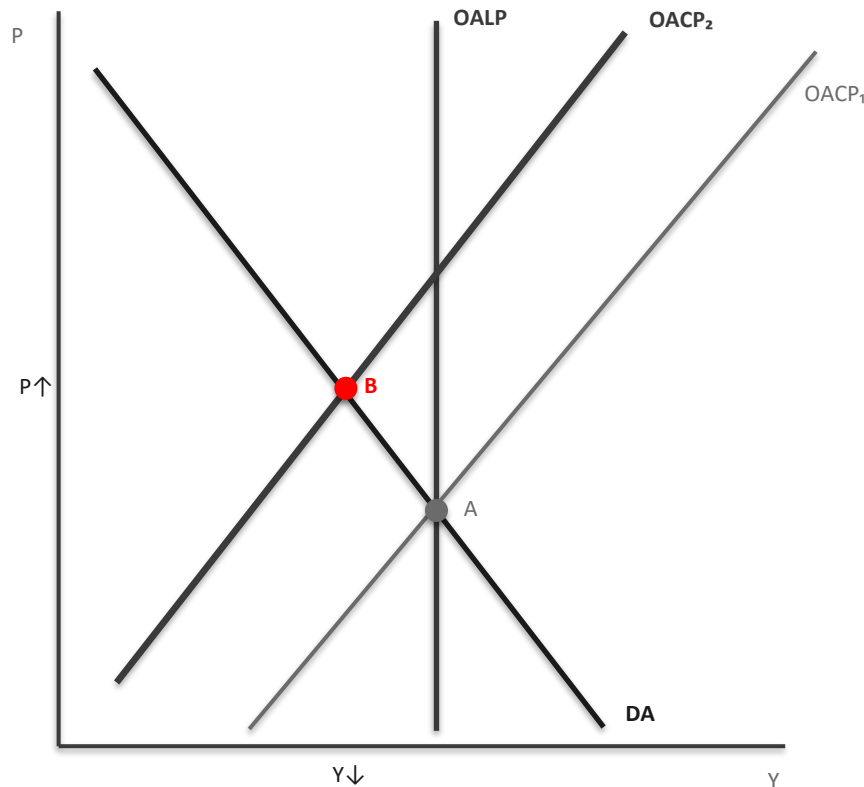
Resultado: ESTAGFLAÇÃO — inflação + queda da produção em simultâneo.

Estagflação = Inflação $\uparrow$ + Produção $\downarrow$

Dilema de política:

- ① Combater inflação (contrair DA) $\rightarrow$ desemprego piora ainda mais
- ② Estimular produção (expandir DA) $\rightarrow$ inflação piora ainda mais

Não há opção dominante — é necessário escolher qual problema priorizar.



Caso Brasileiro: Pressões Inflacionárias de 2021–2022

Combinação de choques de oferta + demanda em 2021–22:

Choques de oferta (OACP ←):

- Alta global do petróleo (+60% em 2021) e gás → combustíveis e energia elétrica
- Disrupções nas cadeias globais de suprimentos (semicondutores, contêineres)
- Crise hídrica no Brasil (2021) → energia elétrica mais cara (+6,2% no IPCA)

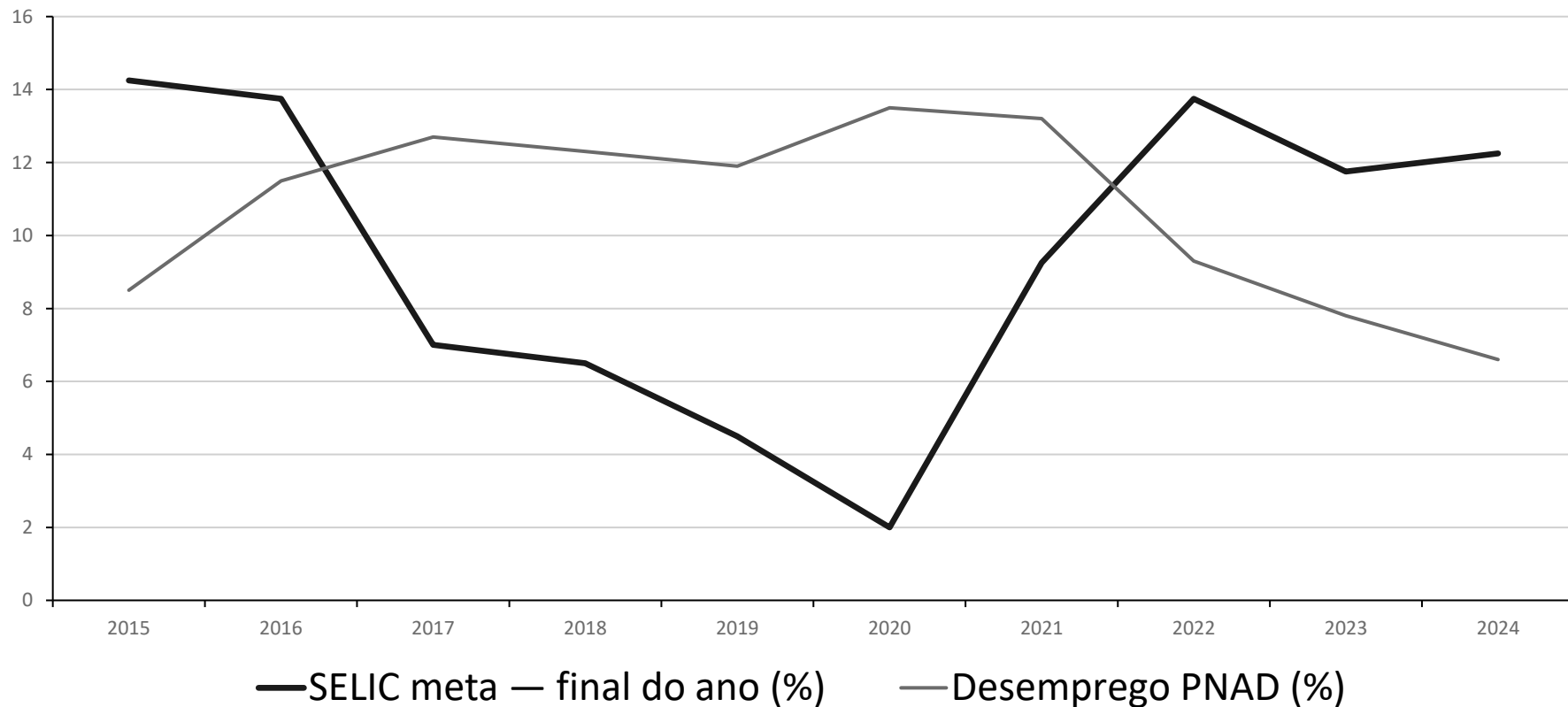
Choques de demanda (DA →):

- Recuperação pós-COVID com Auxílio Emergencial ainda ativo em 2021
- Expansão do crédito com SELIC ainda baixa (2% até março 2021)

	2020	2021	2022
PIB (%)	-4,1%	+4,8%	+3,0%
IPCA (%)	4,52%	10,06%	5,79%
SELIC final	2,00%	9,25%	13,75%
Desemprego	13,5%	13,2%	9,3%

IPCA 2021: 10,06% — maior desde 2015. BCB elevou SELIC de 2% para 9,25% em 2021.

SELIC e Desemprego — Ciclo Económico Brasileiro (2015–2024)



Crescimento de Longo Prazo e Inflação — A Grande Foto

No longo prazo, dois processos ocorrem em simultâneo:

1. Progresso tecnológico e acumulação de capital → OALP desloca-se para a direita → Y^* cresce
2. Expansão da oferta de moeda (acima do crescimento real) → DA → P sobe → inflação

Resultado: PIB cresce E preços sobem ao longo das décadas.

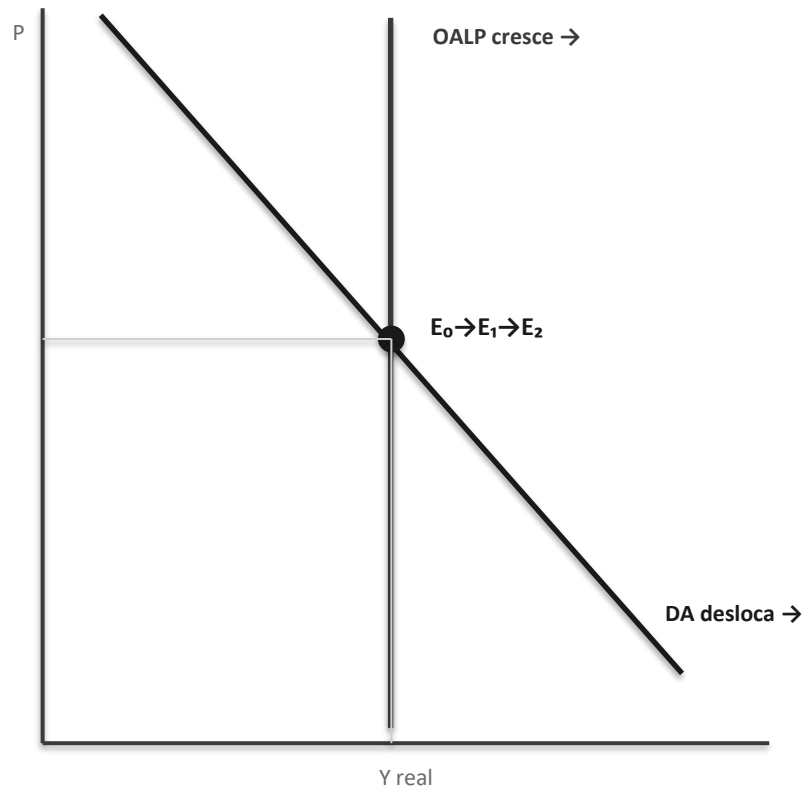
Brasil: as duas tendências

PIB real 2000→2024: cresceu ~+84% acumulado

IPCA acumulado 2000→2024: ~+530%

Salário mínimo nominal 2000→2024: R\$151 → R\$1.412 (+836%)

Salário mínimo real 2000→2024: cresceu ~+200% (ganho real significativo)



Resumo — Conceitos-Chave

DA

Demanda Agregada — inclinação negativa (riqueza, juros, câmbio); desloca com C, I, G, EL

OALP

Oferta Agregada LP — vertical em Y^* ; determinada por K, L, tecnologia

OACP

Oferta Agregada CP — inclinação positiva (salários rígidos, preços rígidos, percepções)

Y^*

Produto potencial = pleno emprego dos fatores; desemprego natural u^*

→DA

Choque de DA: altera P e Y no CP; apenas P no LP (moeda é neutra no LP)

→OA

Choque adverso de OA: estagflação — inflação + queda de Y em simultâneo

Brasil

2015-16: recessão com choque político-fiscal | 2020: COVID | 2021-22: estagflação